



Universidad de Sevilla

E.T.S. de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Automática

Redes de Sensores y Sistemas Autónomos

SLAM de WSN con robots

Docente:

ALEJO TEISSIERE, DAVID

Integrantes:

Juan del Pozo Ávila

Ulfer Cit Flores Taco

Sébastien Deurveilher

Índice

1	Resumen	2
2	Introducción	2
3	Objetivos	3
4	Estado del Arte	4
5	Verificación	5
6	Solución Propuesta	5
7	Experimentación y Resultados	8
7.1	Configuración del Entorno Agrícola y Validación Sensorial	8
7.2	Simulación de la Red de Sensores (WSN) y Metodología Estocástica	10
7.3	Barrido Paramétrico y Optimización del Punto de Operación	10
7.4	Replay del SLAM en ROS 2 y visualización en RViz2	12
8	Conclusiones y Trabajo Futuro	13
8.1	Conclusiones	13
8.2	Trabajo Futuro	14
9	Bibliografía	14

1. Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo y la implementación de un sistema ciberfísico orientado a la monitorización y localización de nodos en una Red de Sensores Inalámbricos (WSN) mediante el uso de robótica móvil autónoma. El sistema aborda la problemática de la agricultura de precisión, donde la oclusión por vegetación y la irregularidad del terreno complican el despliegue de redes inalámbricas fiables.

La solución propuesta consiste en la integración de un robot móvil, controlado mediante el sistema operativo ROS 2, que recorre un entorno agrícola simulado en Gazebo. El robot ejecuta algoritmos de navegación reactiva, como el Dynamic Window Approach (DWA), mientras actúa simultáneamente como una unidad recolectora de datos. Mediante el registro continuo del Indicador de Fuerza de la Señal Recibida (RSSI) de cada nodo sensor, el sistema mapea la topología de la red en tiempo real. Esta arquitectura permite no solo la localización precisa de los nodos, sino también el diagnóstico preventivo de la infraestructura, facilitando la detección de nodos fallidos, desconexiones o degradaciones de señal por oclusión vegetal. Los resultados obtenidos mediante simulaciones estocásticas en NS-3 validan la robustez del sistema y la importancia crítica de ajustar los modelos de propagación al entorno físico para garantizar la resiliencia de la red en entornos agrícolas.

2. Introducción

En el actual paradigma de la agricultura de precisión, la capacidad de monitorizar en tiempo real el estado de los cultivos y la infraestructura tecnológica del campo es un factor determinante para la eficiencia productiva. Sin embargo, el despliegue de redes de sensores inalámbricos (WSN) en entornos agrícolas se enfrenta a desafíos técnicos significativos: la irregularidad del terreno, la oclusión causada por el crecimiento estacional de la vegetación y la interferencia electromagnética provocan degradaciones severas en la señal, que a menudo resultan en la pérdida de datos o en la desconexión total de los dispositivos sensores. Detectar y localizar estos fallos en grandes extensiones de cultivo, de manera manual o mediante sistemas estáticos, resulta inviable y costoso.

Ante esta problemática, el presente trabajo propone un sistema inteligente de monitorización

basado en la integración de robótica móvil y redes inalámbricas. El objetivo es automatizar la supervisión de la infraestructura mediante un robot móvil que recorre el área de cultivo cumpliendo una doble función: navegación autónoma y diagnóstico de red. Mediante el uso de algoritmos de navegación reactiva como el Dynamic Window Approach (DWA), el robot es capaz de transitar de forma segura entre las hileras de plantación, evitando obstáculos físicos —como arbustos y maquinaria— que habitualmente degradan la conectividad inalámbrica.

La solución funciona como un sistema de gestión centralizado que procesa los datos obtenidos durante el recorrido. Mientras el robot se desplaza, actúa como un recolector de datos móvil, registrando continuamente el Indicador de Fuerza de la Señal Recibida (RSSI) de cada nodo transmisor. Estos datos son procesados para mapear dinámicamente la topología de la red sobre un plano de ocupación generado mediante técnicas de SLAM. De esta forma, el sistema no solo identifica la posición exacta de cada nodo en todo momento, sino que es capaz de detectar proactivamente anomalías: si un sensor cesa su emisión, si la señal presenta fluctuaciones anómalas o si se detecta una degradación por oclusión vegetal, el sistema alerta al operario para un mantenimiento preventivo. En última instancia, esta arquitectura transforma al robot en un agente de diagnóstico móvil, garantizando la resiliencia y fiabilidad de la red de sensores en entornos agrícolas dinámicos.

3. Objetivos

El propósito fundamental de este proyecto es establecer un marco de trabajo robusto para la simulación y control de sistemas autónomos en agricultura, detallándose los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar un escenario agrícola sintético en Gazebo que replique las características geométricas y las condiciones de oclusión de un campo real para la validación de robots.
- Implementar e integrar la pila de navegación de ROS 2, configurando algoritmos de control reactivo capaces de gestionar de forma autónoma la trayectoria entre hileras de cultivos.
- Diseñar herramientas de registro de datos que permitan capturar la odometría y la trayectoria real del robot para su posterior análisis en entornos de simulación de redes.

- Evaluar el rendimiento de los sistemas de localización y comunicación inalámbrica bajo la influencia de obstáculos físicos, utilizando los datos obtenidos en la simulación robótica.
- Optimizar los parámetros de los controladores locales para garantizar la seguridad operativa del robot en entornos estrechos y mejorar la eficiencia en la ejecución de la misión.

4. Estado del Arte

En robótica, el **Bucle de Percepción-Acción-Comunicación (PAC)** es fundamental en sistemas multiagente, donde los robots no solo perciben y actúan, sino que también se comunican entre sí para coordinar sus acciones [2]. Aunque existen simuladores avanzados para cada componente por separado —como **ns-3** o **OMNeT++** para redes, y **Gazebo** o **AirSim** para física—, la mayoría operan de manera aislada. Esto genera **desviaciones significativas** entre las simulaciones y los experimentos reales, ya que el bucle PAC es un sistema de retroalimentación cerrado sobre un canal de comunicación: si la simulación de red no está sincronizada con la física, el comportamiento global se distorsiona, afectando métricas críticas como la latencia, la pérdida de paquetes o la precisión del RSSI [3, 4].

Para abordar este problema, se han propuesto soluciones de **co-simulación**. **RoboNetSim** [5], por ejemplo, integra el simulador robótico **ARGoS** con **ns-3**, pero está fuertemente acoplado a estas herramientas, no captura el tráfico real generado por los nodos ROS y no modela el impacto del entorno físico (como edificios o paredes) en el canal de comunicación. Otras herramientas, como **FlyNetSim** [6], están diseñadas para casos específicos (ej. drones) y sufren limitaciones similares, como la falta de sincronización bidireccional o de modularidad.

En este contexto, **ROS-NetSim** [1] destaca como una solución innovadora. Propone un marco de trabajo que integra simuladores de red y física **sin modificar los simuladores existentes** (ni ROS ni ns-3), utilizando dos coordinadores: uno físico, que extrae la geometría del entorno y el estado de los robots para generar un modelo de canal realista (incluyendo información de LOS/NLOS y obstáculos), y otro de red, que captura el tráfico real de los nodos ROS mediante interfaces virtuales TUN, lo aplica al simulador de red (ej. ns-3) y devuelve los paquetes con retardos y errores simulados. Esto permite una **sincronización bidireccional** entre ambos simuladores, asegurando que el estado del canal y el tráfico de red estén siempre alineados. Además, ROS-

NetSim es **transparente para las aplicaciones ROS** (no requiere modificar el código de los nodos) y **modular** (funciona con cualquier simulador de física o red, siempre que se implementen los coordinadores correspondientes).

5. Verificación

Como fase preliminar de validación, se realizaron pruebas iniciales sobre el modelo `turtlebot3_house`, utilizado habitualmente como entorno doméstico de referencia en Gazebo. Estas pruebas permitieron verificar la integración entre la trayectoria del robot, la extracción de geometría del entorno y la simulación de red en NS-3. Sin embargo, también evidenciaron una limitación importante del escenario para el objetivo de localización mediante RSSI.

El modelo `ns3::HybridBuildingsPropagationLossModel` empleado en NS-3 incorpora un tratamiento más realista de la propagación en presencia de edificios, interiores, exteriores y obstáculos. En un mapa tan reducido y con geometría cerrada como `turtlebot3_house`, estos efectos producen una alta incertidumbre en la recepción del RSSI: pequeñas variaciones de posición generan cambios bruscos por oclusiones, penetración de obstáculos y efectos equivalentes a multitrayecto o rebotes. Como consecuencia, la relación entre RSSI y distancia deja de ser suficientemente estable para alimentar un estimador de rango fiable.

Esta observación tiene una implicación práctica: un entorno de estas características tampoco sería una opción adecuada para una implementación real basada únicamente en RSSI. El modelo resulta funcional principalmente en localizaciones con predominio de línea de visión (LOS) y al aire libre, donde la propagación es más suave y la conversión RSSI-distancia mantiene una correspondencia física más consistente.

6. Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en un **pipeline de simulación en tres fases** que permite generar datos realistas de una red WSN y explotarlos para estimar conjuntamente la trayectoria de un robot y la posición de sus nodos, con visualización en tiempo real. A diferencia de enfoques como ROS-NetSim [1], que requiere integración bidireccional en tiempo real entre simuladores, nuestra

propuesta desacopla deliberadamente cada fase, lo que simplifica el desarrollo y facilita la reproducibilidad de los experimentos.

Fase 1: Generación de trayectoria y odometría (Gazebo)

El robot TurtleBot3 navega por un entorno simulado en Gazebo. Esta fase produce dos archivos CSV: la trayectoria *ground truth* y la odometría con ruido acumulado, que se usarán respectivamente como referencia y como entrada al algoritmo SLAM.

Fase 2: Simulación de red WSN (NS-3)

A partir de la trayectoria generada, NS-3 simula una red en estrella IEEE 802.15.4 compuesta por un coordinador, N nodos estáticos (End Devices) y el robot móvil en modo sniffer pasivo.

Modelado del canal de propagación. Se utiliza el modelo `HybridBuildingsPropagationLossModel`, que combina automáticamente varios modelos empíricos (Hata, COST231, ITU-R P.1411 e ITU-R P.1238) en función de las condiciones de cada enlace: entorno, distancia, y posición interior o exterior respecto a los edificios. La geometría del entorno se extrae del modelo `model.sdf` de Gazebo mediante el script `building_data-scrapper.py` y se carga en NS-3 como un conjunto de cajas delimitadoras, asegurando coherencia entre ambos simuladores.

Modelado de imperfecciones de hardware. Para reproducir el comportamiento real de nodos IoT, se incorporan tres fuentes de error: un **clock skew** por nodo (desviación del cristal de cuarzo, modelado como ruido gaussiano truncado a ± 30 ppm), un **phase offset** estático de arranque (uniforme en $[0, 5]$ ms), y un **jitter OS/MAC** dinámico por paquete (uniforme en $[0, 2]$ ms). La captura del RSSI se realiza a través de las primitivas de servicio MAC del estándar 802.15.4 (`MCPS-DATA.Indication`), que es el enfoque coherente con hardware IoT real dada la MTU de 127 bytes del protocolo.

Fase 3: SLAM online con GTSAM iSAM2 y visualización en ROS 2

La tercera fase implementa un algoritmo de *Range-Only SLAM* incremental en Python, integrado como nodo ROS 2 y visualizable en tiempo real con RViz.

Núcleo del algoritmo (rssslam_core.py). El sistema usa **iSAM2** (Incremental Smoothing and Mapping 2) de GTSAM, que actualiza el grafo de factores de forma incremental con cada nueva observación, evitando la reoptimización completa del grafo. El grafo incorpora: un **prior** en la pose inicial, factores **BetweenFactorPose2** para la odometría relativa, y factores **RangeFactor2D** para las distancias estimadas a partir del RSSI mediante un modelo logarítmico de pérdidas de propagación. Para los factores de rango se emplea un estimador robusto de Huber, que limita la influencia de medidas RSSI atípicas.

Función de mérito del SLAM online. El resultado estimado en tiempo real no se obtiene minimizando directamente el RMSE frente a la posición real de los nodos, ya que dicha información solo se utiliza posteriormente para evaluación. En el núcleo online, la función de mérito corresponde a la suma de residuos ponderados del grafo de factores optimizado por GTSAM:

$$J(\mathbf{X}, \mathbf{L}) = \sum_i \left\| \mathbf{r}_i^{prior} \right\|_{\Sigma_i}^2 + \sum_k \left\| \mathbf{r}_k^{odom} \right\|_{\Sigma_k}^2 + \sum_m \rho_{Huber} \left(\frac{\| \mathbf{l}_{j(m)} - \mathbf{x}_{k(m)} \| - \hat{d}_m}{\sigma_{d,m}} \right), \quad (1)$$

donde $\mathbf{X}$ representa las poses del robot, $\mathbf{L}$ las posiciones de los nodos WSN, $\hat{d}_m$ es la distancia estimada a partir del RSSI y $\rho_{Huber}(\cdot)$ reduce el peso de observaciones atípicas. La conversión RSSI-rango empleada por cada factor de rango es:

$$\hat{d}_m = d_0 10^{\frac{P_{tx} - PL(d_0) - RSSI_m}{10n}}, \quad (2)$$

mientras que la incertidumbre asociada al rango se propaga como:

$$\sigma_{d,m} = \max \left(\sigma_{min}, \frac{\ln(10)}{10n} \hat{d}_m \sigma_{RSSI} \right). \quad (3)$$

De esta forma, las medidas con mayor incertidumbre o con residuos incompatibles con el modelo tienen menor influencia en la actualización incremental de iSAM2.

La inicialización de cada nodo WSN es diferida: el sistema acumula muestras hasta disponer de suficiente *baseline* espacial y diversidad de RSSI, y entonces estima la posición inicial del nodo mediante una búsqueda en rejilla que optimiza conjuntamente la posición y el exponente de pérdida de propagación propio de ese nodo.

Nodo ROS 2 y visualización (rssi_slam_node.py). El nodo de ROS 2 reproduce los datos CSV en tiempo real, publica la trayectoria estimada, las posiciones de los nodos WSN como marcadores en RViz, y **mapas de calor RSSI** por nodo como nubes de puntos (`PointCloud2`), permitiendo visualizar en tiempo real la distribución de probabilidad de cada AP antes de que sea inicializado formalmente en el grafo.

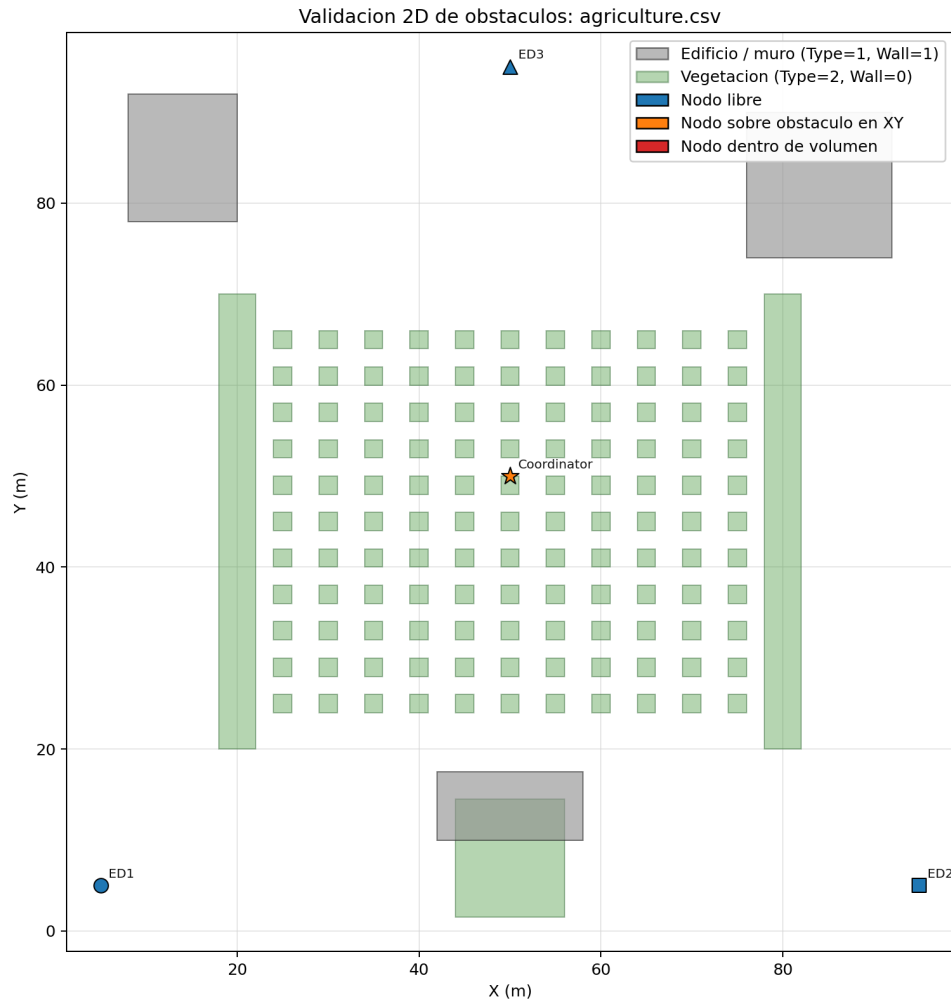
7. Experimentación y Resultados

En esta sección se detallan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos para validar de forma integral el sistema de navegación, la percepción remota del robot móvil y la infraestructura de localización basada en la red de sensores inalámbricos (WSN).

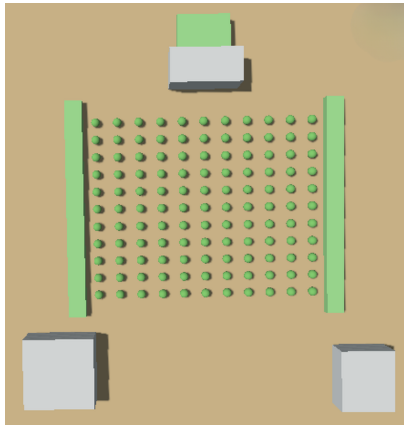
7.1 Configuración del Entorno Agrícola y Validación Sensorial

Para evaluar el comportamiento del sistema en un escenario realista, se diseñó un entorno que emula hileras de cultivos estructuradas. Con el fin de contrastar la consistencia de los datos en todo el flujo de software, se analizó la correspondencia espacial entre el modelo geométrico ideal, la física del simulador y la telemetría procesada por ROS 2.

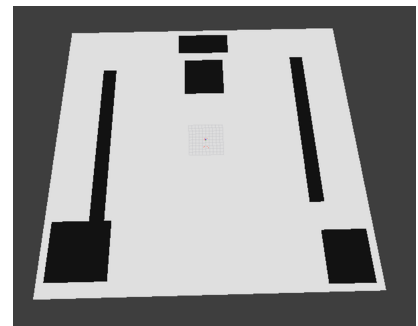
La Figura 1 presenta las tres representaciones del mismo escenario a lo largo del pipeline: el plano 2D de validación de obstáculos, la instanciación tridimensional en Gazebo y el mapa de ocupación percibido por el robot en RViz2. Esta comparativa permite verificar de un vistazo la coherencia geométrica entre las tres capas del sistema.



(a) Validación 2D de obstáculos (Ground Truth).



(b) Instanciación 3D del escenario en Gazebo.



(c) Mapa de ocupación percibido en RViz2.

Figura 1: Validación cruzada del entorno agrícola: correspondencia espacial entre el modelo geométrico ideal a, la simulación física en Gazebo b y la percepción del robot en RViz2 c.

7.2 Simulación de la Red de Sensores (WSN) y Metodología Estocástica

Una vez garantizada la fidelidad de la navegación del robot y la correcta recolección de las trayectorias espaciales, se procedió a evaluar el sistema de localización a nivel de red. Para ello, los perfiles de movimiento se exportaron hacia el simulador de eventos discretos **NS-3**.

Los experimentos se estructuraron sobre un escenario de 100×100 metros que incorpora 6 obstáculos volumétricos fijos y una infraestructura WSN compuesta por 3 nodos estáticos o Puntos de Acceso (APs). Con el propósito de mitigar los efectos de la variabilidad estocástica inherente al canal inalámbrico —causada por el desvanecimiento (*fading*) y el ruido térmico—, se ejecutaron múltiples simulaciones independientes variando de forma sistemática la semilla del generador de números aleatorios ($\text{RngRun}=1..N$).

La métrica principal para dictaminar la precisión del sistema es el **Error Cuadrático Medio (RMSE) de la localización** de cada AP. Para dotar al estudio de rigurosidad estadística, los errores reportados se acompañan de **intervalos de confianza al 95%** calculados mediante la distribución t de Student sobre el histórico de datasets independientes recopilados.

7.3 Barrido Paramétrico y Optimización del Punto de Operación

Dada la alta sensibilidad que presentan los métodos de localización basados en el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) ante los cambios del entorno, se efectuó un barrido sistemático sobre tres parámetros críticos del estimador: la **baseline mínima de inicialización**, la **desviación estándar del ruido del RSSI** (σ) y el **exponente de pérdida de propagación** (n).

La Figura 2 detalla el comportamiento del RMSE para cada uno de los tres puntos de acceso en función del exponente de atenuación n , fijando las variables de baseline y ruido a valores constantes de referencia.

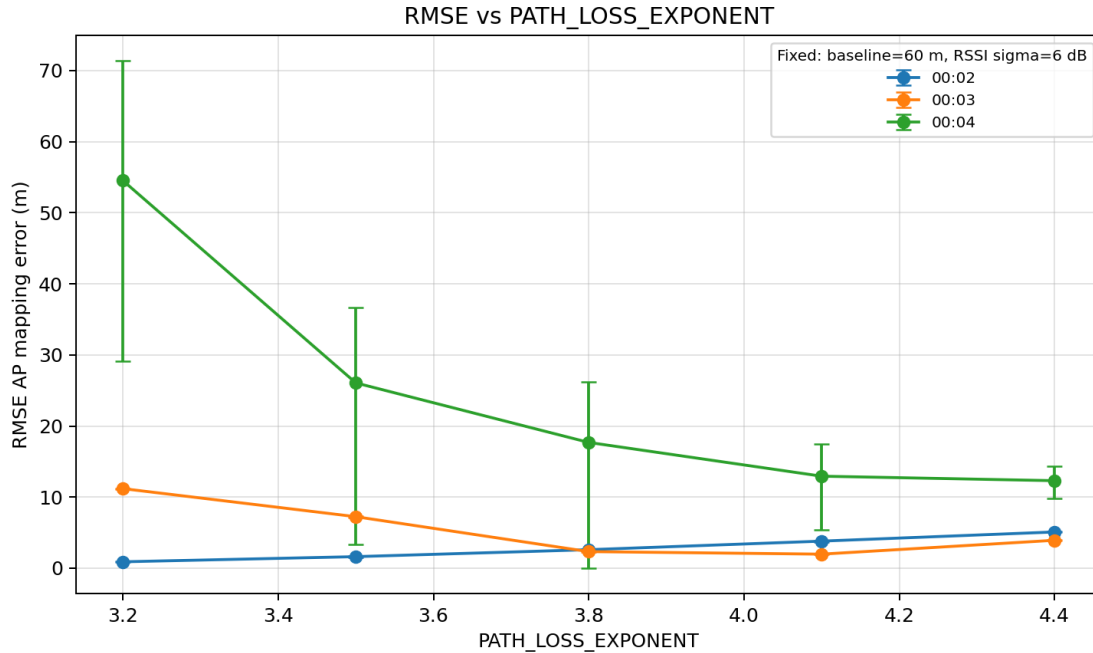


Figura 2: RMSE de localización de los Puntos de Acceso (APs) en función del exponente de pérdida de propagación n . Las barras verticales denotan los intervalos de confianza al 95%.

Discusión Comparativa de Rendimiento

El análisis comparativo de las curvas de error matemático desvela una clara asimetría en el comportamiento de los nodos, estrechamente ligada a las condiciones de propagación radioeléctrica individuales de cada enlace:

- **Estabilidad en condiciones de Línea de Visión (LOS):** Dos de los puntos de acceso exhiben curvas de error notablemente planas y de baja magnitud en todo el espectro del barrido. Este comportamiento indica que dichos nodos mantienen de forma predominante un enlace directo y despejado (*Line of Sight*) con la trayectoria del robot móvil, confiriéndoles una alta inmunidad frente a desajustes en la estimación del parámetro n .
- **Mitigación de Oclusiones en el Nodo 00:04 (NLOS):** Por el contrario, el AP identificado con la dirección MAC 00:04 inicia con un RMSE considerablemente severo bajo valores teóricos bajos de exponente de propagación ($n \approx 2$, equivalente al espacio libre). Esta degradación matemática se debe a la presencia de los obstáculos físicos del entorno agrícola, los cuales bloquean la señal generando condiciones de No Línea de Visión (*Non-Line of Sight*).

Sin embargo, a medida que el algoritmo incrementa el valor de n , se asume un decaimiento de potencia más drástico y acorde a la realidad física del medio. Como consecuencia directa, el estimador logra compensar la atenuación extra provocada por la vegetación, induciendo una convergencia acelerada de la curva hasta estabilizar su RMSE en niveles óptimos, equiparables a los del resto de la infraestructura.

7.4 Replay del SLAM en ROS 2 y visualización en RViz2

El componente encargado de reproducir el experimento en tiempo real se implementa en el nodo `rss_i_slam_node.py`. Su función no es recalcular un experimento offline completo, sino reconstruir la secuencia temporal de la simulación a partir de los CSV generados previamente: la odometría del robot, las medidas RSSI y, únicamente para contraste visual, las posiciones reales de los APs. El nodo mantiene índices independientes para odometría y RSSI, de forma que cada iteración del temporizador consume todas las muestras de señal cuyo instante es anterior o igual al tiempo actual de la trayectoria. Con ello se preserva la causalidad del replay: el estimador solo recibe información que estaría disponible en ese instante de la ejecución.

La arquitectura del nodo separa tres responsabilidades. En primer lugar, la función de avance temporal lee la siguiente pose odométrica y entrega al núcleo SLAM las observaciones RSSI pendientes. En segundo lugar, el estado devuelto por `RssiRangeISAM` se transforma en mensajes ROS 2: `/odom_replay` para la pose instantánea, `/path_replay` para la trayectoria acumulada, `/ap_markers` para los nodos estimados y referencias de evaluación, y `/rss_i_heatmap` para la nube de puntos que representa la intensidad espacial acumulada. Finalmente, el nodo publica un estado compacto en `/rss_i_slam_status`, útil para depuración porque resume los APs inicializados, el índice de actualización de iSAM2 y los errores de mapeo cuando existe fichero de referencia.

Esta implementación permite inspeccionar visualmente la evolución del algoritmo sin acoplarlo al simulador. RViz2 actúa como interfaz de verificación: la trayectoria se despliega progresivamente, los mapas de calor muestran la evidencia RSSI acumulada antes de inicializar cada nodo, y los marcadores de AP permiten comprobar cuándo una estimación pasa a formar parte del grafo. La Figura 3 muestra una captura del replay en ejecución, donde se visualiza simultáneamente la trayectoria reconstruida, la distribución espacial del RSSI y las posiciones estimadas de los nodos.

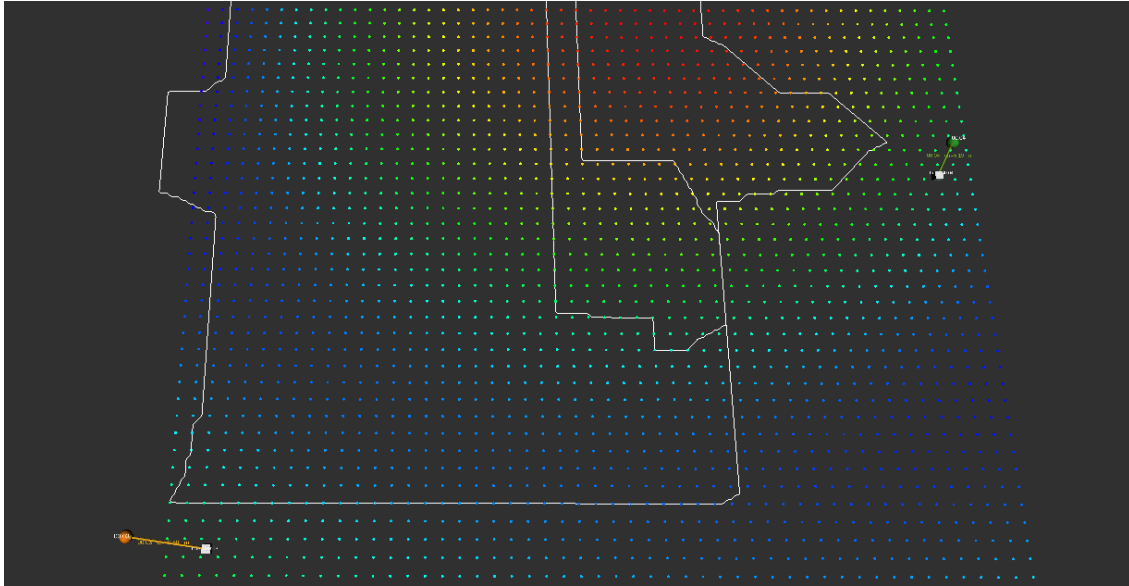


Figura 3: Visualización en RViz2 del replay online del SLAM basado en RSSI. La escena permite observar la trayectoria reproducida en tiempo real, los mapas de calor publicados como PointCloud2 y los marcadores de los nodos WSN estimados durante la ejecución.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

8.1 Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se ha implementado con éxito un sistema de navegación autónoma para robots móviles en entornos agrícolas simulados. La integración de herramientas de software libre como ROS 2, Gazebo y NS-3 ha permitido establecer un flujo de trabajo profesional que abarca desde la configuración de bajo nivel hasta la navegación reactiva avanzada.

Las principales conclusiones derivadas del desarrollo son:

- **Integración del paradigma agrícola:** La creación de mundos sintéticos mediante archivos .sdf personalizados ha permitido validar que el comportamiento del LiDAR se ve afectado positivamente por la geometría de los cultivos, proporcionando un entorno de pruebas realista para el despliegue de soluciones autónomas.
- **Sinergia entre ROS 2 y NS-3:** Se ha comprobado la viabilidad de utilizar los datos de trayectoria obtenidos en Gazebo como *Ground Truth* para el análisis estocástico en NS-3. Este enfoque permite evaluar la degradación de la señal en redes WSN y su impacto directo en la

precisión de los algoritmos de localización.

8.2 Trabajo Futuro

Si bien los objetivos planteados se han cumplido satisfactoriamente, el sistema presenta áreas de mejora para futuras iteraciones:

1. **Despliegue en entornos no estructurados:** Expandir la validación del sistema hacia terrenos con irregularidades topográficas (pendientes y suelos no uniformes), ajustando el modelo cinemático del robot para considerar el deslizamiento real de las ruedas.
2. **Fusión de sensores avanzada:** Incorporar técnicas de *Extended Kalman Filter* (EKF) para fusionar los datos de la IMU y el encoder de motores con las lecturas del LiDAR, mejorando la robustez de la odometría ante entornos con escasas características geométricas.

9. Bibliografía

References

- [1] M. Calvo-Fullana, D. Mox, A. Pyattaev, J. Fink, V. Kumar, and A. Ribeiro (2021). “ROS-NetSim: A Framework for the Integration of Robotic and Network Simulators.” arXiv preprint arXiv:2101.10113.
- [2] G.-Z. Yang, J. Bellingham, P. E. Dupont, P. Fischer, L. Floridi, R. Full, N. Jacobstein, V. Kumar, M. McNutt, R. Merrifield, et al. (2018). “The grand challenges of science robotics.” *Science Robotics*, vol. 3, no. 14.
- [3] J. Fink, A. Ribeiro, and V. Kumar (2011). “Robust control for mobility and wireless communication in cyber-physical systems with application to robot teams.” *Proceedings of the IEEE*, vol. 100, no. 1, pp. 164–178.
- [4] J. Stephan, J. Fink, V. Kumar, and A. Ribeiro (2017). “Concurrent control of mobility and communication in multirobot systems.” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, no. 5, pp. 1248–1254.

- [5] M. Kudelski, L. M. Gambardella, and G. A. Di Caro (2013). “RoboNetSim: An integrated framework for multi-robot and network simulation.” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 61, no. 5, pp. 483–496.
- [6] S. Baidya, Z. Shaikh, and M. Levorato (2018). “Flynetsim: An open source synchronized uav network simulator based on ns-3 and ardupilot.” In *Proceedings of the 21st ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems*, pp. 37–45.
- [7] G. F. Riley and T. R. Henderson (2010). “The ns-3 network simulator.” In *Modeling and Tools for Network Simulation*, pp. 15–34, Springer.
- [8] N. Koenig and A. Howard (2004). “Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator.” In *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, vol. 3, pp. 2149–2154, IEEE.